

CONFERENCIA #7.

TEMA # 4: "Balance de energía."

Contenido

- Aspectos introductorios y primera ley de la Termodinámica.
- Capacidades caloríficas y fuente de valores para las mismas. Evaluación de calores sensibles.
- Calores de cambio de fase y fuentes de valores para los mismos. Evaluación de calores latentes.

INTRODUCCIÓN

En el tema anterior se venció uno de los objetivos más importante de la asignatura, el relacionado con el balance de masa como herramienta fundamental para diseñar o evaluar un proceso de transformación físico o químico cualquiera. Sin embargo, en todo proceso físico o químico, además de intercambio de masa hay intercambio de energía y para poder evaluar o diseñar cualquier equipo o proceso es necesario tener en cuenta este intercambio.

Así, por ejemplo, a partir de la crisis energética en 1973 y de la difícil situación económica, el ahorro de energía se ha convertido en una necesidad vital para el funcionamiento de toda industria, por lo que se hacen análisis exhaustivos de la eficiencia energética de cada planta, se determinan las necesidades de aislamiento en cada equipo para disminuir las pérdidas de energía y se buscan alternativas energéticas más eficientes.

En este tema se realizará un estudio cuantitativo del intercambio energético en diferentes procesos industriales, llegándose a formular una metodología general para el balance de energía en dichos procesos.

DESARROLLO.

Aspectos introductorios.

Para plantear y resolver adecuadamente el balance de energía a un proceso determinándose necesario aplicar todos los conceptos que sobre la termodinámica se impartieron en QF-I, por tanto, el alumno debe repasar los materiales correspondientes a los tres primeros temas de dicho curso y leer de la pág. 3 a la 26 del tomo II del texto, haciendo énfasis en las definiciones de propiedades termodinámicas, estado termodinámico, sistemas, procesos, energía, trabajo y calor como formas de energía en tránsito.

Se recordará que en QF-I se aplicó la primera ley de la termodinámica a un sistema a flujo en estado estacionario, llegándose a la ecuación siguiente (expresión general del balance de energía para sistemas abiertos a flujo estacionario):

$$Q - W = \Delta H + \Delta E_k + \Delta E_p$$

donde :

Q, W - calor neto y trabajo neto intercambiados entre el sistema y los alrededores.

ΔE_k - Variación de energía cinética del sistema.

ΔE_p - Variación de energía potencial del sistema.

ΔH - Variación de entalpía total del sistema.

$$\Delta H = \sum H_{CS} - \sum H_{CE} = \sum m_{CS} h_{CS} - \sum m_{CE} h_{CE}$$

m_{CE} , m_{CS} : flujos másicos o molares de las corrientes de entrada y salida del sistema.

h_{CE} , h_{CS} : entalpías específicas o molares de las corrientes de entrada y salida del sistema.

H_{CE} , H_{CS} : entalpías totales de las corrientes de entrada y salida del sistema.

En nuestro curso la mayoría de los sistemas que se analizarán tendrán la característica de que los valores de los términos **ΔE_k** , **ΔE_p** y **W** se hacen despreciables frente a los valores de los términos **ΔH** y **Q**, por lo que la ecuación anteriormente vista se reduce a **$Q = \Delta H$** . Es bueno señalar que en los cursos de **PIQ II** y **OPU I** se estudiarán sistemas donde habrá que tener en cuenta los términos de trabajo mecánico anteriormente despreciados.

Para evaluar la ecuación de balance de energía a que hemos llegado, **$Q = \Delta H$** , se hace necesario evaluar la diferencia de entalpía que tiene lugar en el proceso bajo estudio. En este caso el proceso puede ser tal que solo ocurran transformaciones físicas de la sustancia de trabajo (calentamientos, cambios de fase u otros) y caería bajo el estudio de la termodinámica física o en el proceso pueden ocurrir transformaciones químicas, por lo que sería objeto de estudio de la termoquímica.

Se comenzará por el estudio de los procesos donde solo ocurren transformaciones físicas, las que pueden deberse fundamentalmente a variaciones de la temperatura, **calores sensibles** o a cambios de fase, **calores latentes**.

Objetivos de la conferencia.

- Conocer los métodos de evaluación de calores sensibles.
- Conocer los métodos de evaluación de los calores latentes.

Recuérdese que para que se manifieste el calor sensible en un proceso deberá haber una variación de temperatura en el mismo, mientras que el calor latente tiene lugar cuando hay un cambio en el estado físico de la sustancia de trabajo: sólido a líquido, vapor a sólido, cambio de un estado alotrópico a otro.

Comenzaremos el estudio de la termofísica con el cálculo de los calores sensibles. Se recordará de QF-I que para evaluar el calor evolucionado en un proceso físico donde ocurra un cambio de temperatura hay que definir el paso o proceso termodinámico por no ser el calor una función de estado. Los procesos termodinámicos que más frecuentemente se

encuentran en la industria son a volumen o presión constantes. Se recordará que para dichos procesos se definieron las ecuaciones:

$$Q_v = \Delta E = \int_{T_1}^{T_2} n C_v dT ; \quad Q_p = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} n C_p dT$$

En esta conferencia se enfatizará sobre los métodos de cálculo de los calores sensibles en procesos a presión constante, por ser los más comunes industrialmente. Para calcular estos calores es necesario resolver la integral planteada y para ello hay que conocer la función **C_p=f (T)**. En dependencia de cómo se presente esta función será el método de evaluación de la integral.

Para refrescar la definición de la capacidad calorífica, el alumno debe leer del texto de la Pág. 27 a la 32.

Fuentes de datos sobre capacidades caloríficas a presión constante.

Para sistemas gaseosos.

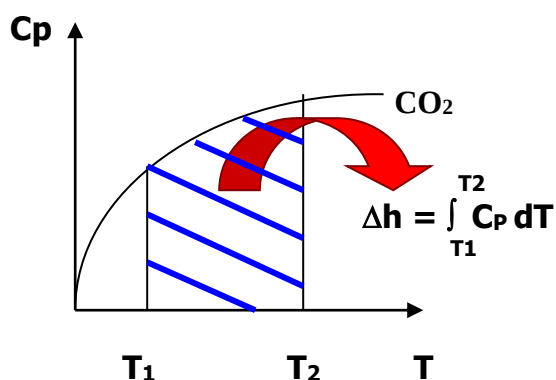
1-Tablas y gráficos para capacidades caloríficas puntuales, o sea, a diferentes temperaturas.

Tabla B14 }
Fig. B15 } Apéndice, texto tomo II
L. Cruz, A. Pons.

Tabla 16, Pág.264 }
Fig. 60 Pág. 265 } Principios de los procesos químicos, tomo I
Hougen, Watson y Ragatz.

T(K)	H ₂	N ₂	CO	AIRE	O ₂	NO		C ₂ H ₆
· · ·								
500	6.993	7.07	7.120	7.145	7.429	7.289		18.66
· · ·								

En este caso la evaluación de la integral $\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$ habría que hacerla gráficamente algunos de los métodos de evaluación estudiados.



El alumno debe estudiar el ejemplo 4.5 Pág. 39 del texto, tomo II, donde se ejemplifica el cálculo de una variación de entalpía empleando C_p puntuales, por medio de integración gráfica.

2- Tablas de constantes de ecuaciones empíricas para sustancias puras.

Para intervalos de temperatura por encima de 300 K, las capacidades caloríficas molares de los gases de los gases comunes pueden representarse muy bien por ecuaciones cuadráticas de la forma **$C_p = a + bT + cT^2$** donde T- en K y C_p - en cal/ mol K

Tablas B16
B17, B18

Apéndice, texto tomo II
L. Cruz, A. Pons.

Tabla 17, Pág.266
Tabla D, apéndice

Principios de los procesos químicos, tomo I
Hougen, Watson y Ragatz.

Tabla 3-173
Pág.3-116

Manual del ingeniero químico 4ª edición
Perry

En este caso la evaluación de la variación de entalpía se hará analíticamente

$$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT \quad \text{donde } C_p = f(T)$$

$$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$$

El alumno debe estudiar el ejemplo 4.6 Pág. 44 del tomo II del texto, donde se calcula una variación de entalpía empleando capacidades caloríficas polinomiales.

Gas	a	b•10 ³	c•10 ⁶	% de Máx. Desviación
H ₂	6.946	-0.196	0.4757	0.5
N ₂	6.457	1.386	-0.0069	1.4
O ₂	6.117	3.167	-1.0050	1.5
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
C ₂ H ₆	2.322	38.040	-10.970	1.4

3- Tablas y gráficos para capacidades caloríficas promedio.

Tabla B20 }
Fig. B21 } Apéndice, texto tomo II
L. Cruz, A. Pons.

Tabla 19, Pág.269 }
Fig. 62 Pág. 265 } Principios de los procesos químicos, tomo I
Hougen, Watson y Ragatz.

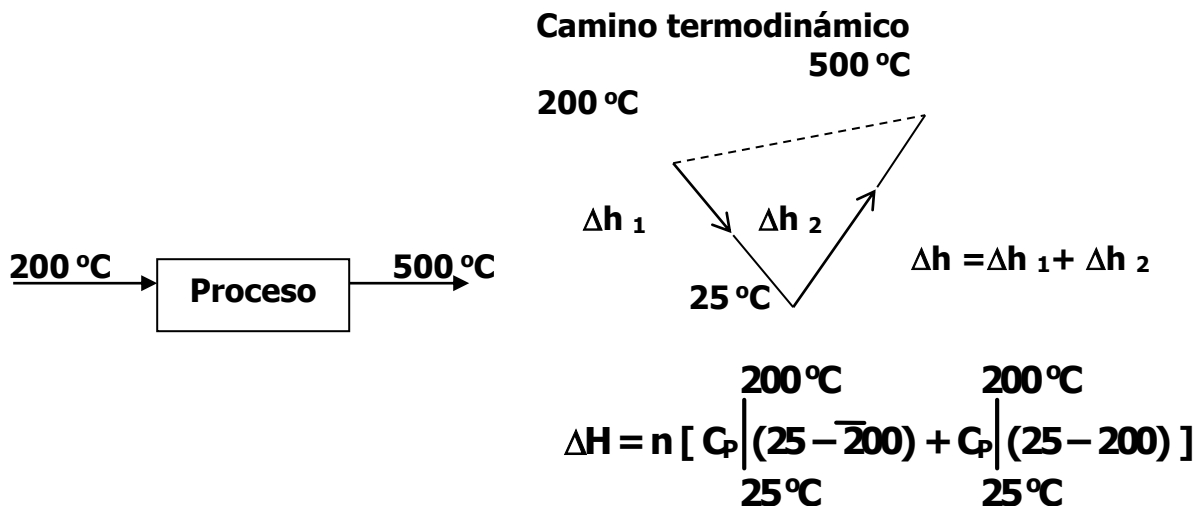
T(°C)	H ₂	N ₂	CO	AIRE	O ₂		C ₂ H ₆
25	6.894	6.961	6.965	6.972	7.017		12.13
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
500	6.995	7.159	7.21	7.225	7.515		19.39
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

La capacidad calorífica promedio se define según la ecuación $\bar{C}_p = \left(\int_{T_1}^{T_2} C_p dT \right) / (T_2 - T_1)$

Por lo que evaluación de la variación de entalpía quedaría

$$\Delta h = \bar{C}_p (T_2 - T_1)$$

Señalar que cuando $T_1 = 25^\circ\text{C}$, el valor de $\bar{C}_p$ se toma directamente de la tabla para el valor de T_2 correspondiente pero si $T_1 \neq 25^\circ\text{C}$, para evaluar el Δh habrá que emplear un camino termodinámico adecuado.



El alumno debe estudiar el ejemplo 4.7 Pág. 45, tomo II del texto, donde se calcula una variación de entalpía empleando capacidades caloríficas promedio.

Para sistemas sólidos.

Capacidades caloríficas para sólidos.

Los métodos conocidos para estimar capacidades caloríficas de sólidos tienen un alcance limitado, entre ellos se encuentra la ley de Dulong-Petit y la regla de Kopp.

La primera establece que las capacidades caloríficas atómicas de los elementos sólidos cristalinos con masas molares mayor de 40, son casi constantes e igual a 6.2 cal / mol K y la segunda plantea que las capacidades caloríficas molares de los compuestos sólidos es igual a la suma de las capacidades caloríficas de los elementos que lo forman, todo esto a temperatura ambiente.

Sin embargo, siempre que sea posible es mejor emplear la información que la bibliografía trae sobre sustancias sólidas, así:

Tablas	B22	sobre sólidos inorgánicos.
	B23	sobre sólidos diversos.
Figuras	B24	sobre óxidos comunes
	B25	sobre compuestos de Calcio.

La evaluación de la variación de entalpía estará en dependencia de la manera que se dé la capacidad calorífica, tal como se discutió para los gases.

Capacidad calorífica de líquidos.

La estimación teórica de la capacidad calorífica para líquidos es poco común, debido a que este estado es más complejo que los restantes, no obstante, se puede tomar como una regla aproximada que ésta se mantiene entre valores de 0.4 y 0.5 cal/g °C, excepto para el agua y el amoníaco valores (mayores) y metales líquidos(valores menores).

Tablas	B27	Cp de líquidos inorgánicos.
	B28	Cp de líquidos orgánicos.

Capacidades caloríficas de soluciones y mezclas.

Para soluciones ideales, tanto gaseosas como líquidas, se cumple la ley de aditividad:

$$C_{p_m} = \sum x_i C_{p_i} \quad \text{donde } C_{p_m} - \text{capacidad calorífica de la solución ideal.}$$

C_{p_i} - capacidad calorífica de cada componente.
 x_i - fracción molar o másica de cada componente de la mezcla.

Para mezclas heterogéneas, o sea, sistemas de más de una fase, se cumple también la expresión anterior:

$$C_{p_m} = \sum x_i C_{p_i} \quad \text{donde } C_{p_m} - \text{capacidad calorífica de la mezcla ideal.}$$

C_{p_i} - capacidad calorífica de cada fase.
 x_i - masa relativa de cada fase = m_i / m_T .

como fuente de datos de capacidades caloríficas a 20°C, se tienen:

Figuras: B29 de soluciones acuosas de ácidos
B30 de soluciones acuosas de bases
B31 de soluciones acuosas de cloruros
B32 de soluciones acuosas de sulfatos
B33 de soluciones acuosas de nitratos

Como conclusión de esta parte, se puede plantear que se tienen los conocimientos fundamentales para evaluar calores sensibles en procesos a presión constante, lo que viene dado por la ecuación:

$$Q_P = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} n C_P dT$$

Donde la estimación de la capacidad calorífica juega un papel fundamental en el cálculo. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de manejar adecuadamente las fuentes de datos de capacidades caloríficas y los métodos para realizar la integración de la ecuación anterior.

Concluida la parte correspondiente al cálculo del calor sensible, se pasará a estudiar la manera de evaluar el calor latente en procesos a presión constante, siendo los más comunes los siguientes:

Sólido – líquido, Calor de fusión.
Líquido – vapor calor de vaporización
Sólido – vapor, calor de sublimación.
Sólido – sólido, calor de transición.

Para todos estos procesos la evaluación del calor latente está dado por la ecuación

$$Q_P = \Delta H = n \Delta h_{CF} \text{ ó } \lambda_{CF}$$

A continuación se analizarán las fuentes de datos más comunes para estimar las variaciones de entalpía de cambio de fase.

Calor de fusión.

La regla de Trouton establece de manera aproximada que:

$\Delta h_f / T_f = 2 \text{ a } 3$	para elementos sólidos
$5 \text{ a } 7$	para sólidos inorgánicos.
$9 \text{ a } 11$	para sólidos orgánicos.

Donde $\Delta h_f = \lambda_f$, calor molar de fusión, cal/mol.
 T_f , temperatura absoluta de fusión, K.

En la tabla B34 del apéndice se reportan calores de fusión para elementos, sustancias orgánicas e inorgánicas.

Calores de vaporización.

En la tabla B35 del apéndice del texto se reportan para un buen número de líquidos en el punto de ebullición normal, calores de vaporización.

En la práctica se emplean diferentes ecuaciones y reglas para estimar calores de vaporización. El alumno debe estudiar las características de cada una de ellas, haciendo énfasis en sus limitaciones (orientar de autoestudio).

a- Regla de Trouton.

$$\frac{\Delta h_v}{T_v} = \begin{matrix} 21 \\ 26 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{para líquidos no polares.} \\ \text{para el agua y alcoholes menores.} \end{matrix}$$

Estudiar Pág. 67 del texto, tomo II. Analizar la tabla 4.1, Pág. 68.

b- Ecuación de Kistiakowky.

$$\Delta h_v / T_v = 8.75 + 4.571 \log T_v$$

donde : $\Delta h_v = \lambda_v$, calor molar de vaporización, cal/mol.
 T_v , temperatura normal de ebullición.

c- Ecuación de Clapeyron.

d- Ecuación de Clausius – Clapeyron.

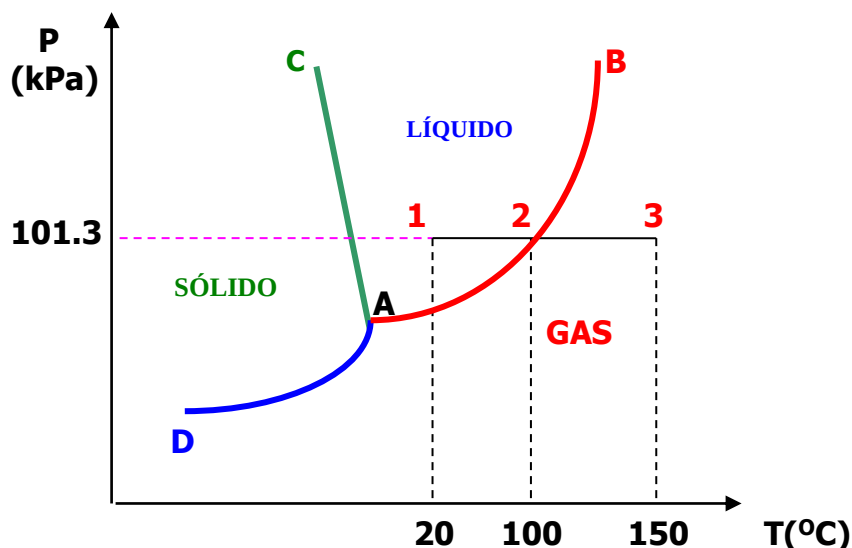
e- Método de Watson.

f- Método de Durhring.

g- Método de Othmer.

Estudiar de la Pág. 68 a la 74 y analizar el ejemplo resuelto 4.13, Pág. 75.

Aunque se han separado para el estudio el calor sensible del latente, en la práctica industrial ambos están presentes en un sin número de procesos, por ejemplo el calentamiento del agua a $P = 101.3 \text{ kPa}$ desde 20 a 150°C.



$$\Delta H_T = \Delta H_{\text{SENSIBLE 1-2}} + \Delta H_{\text{CF 2}} + \Delta H_{\text{SENSIBLE 2-3}}$$

$$\Delta H_T = \int_{T_1}^{T_2} n C_{P\text{Liq}} dT + n \Delta h_{\text{CF}} + \int_{T_2}^{T_3} n C_{P\text{vap}} dT$$

Estudiar el ejemplo 4.15 Pág. 85 del texto.

CONCLUSIONES.

En esta conferencia se han abordado los aspectos fundamentales de la termofísica llegándose a las ecuaciones que permiten calcular los calores sensibles y latentes evolucionados en un proceso industrial.

¿Cuáles son estas ecuaciones?

Para el caso del calor sensible se hace necesario resolver la integral $\int_{T_1}^{T_2} n C_P dT$

¿De que manera es posible evaluar dicha integral?

Destacar la importancia de manejar adecuadamente las fuentes de datos de C_p y ΔH_{CF} .

Para el estudio independiente se deberá:

Leer de la Pág. 3 a la 33.

Estudiar de la Pág. 33 a la 39.

Analizar los ejemplos resueltos 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12.

Estudiar de la Pág. 65 a la 74.

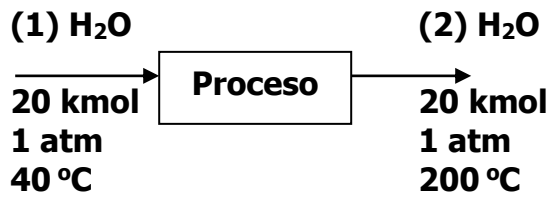
Analizar los ejemplos resueltos 4.13, 4.15.

Familiarizarse con las tablas indicadas en la conferencia para su mejor uso en las actividades prácticas.

Como motivación de la próxima actividad se señalará la necesidad de emplear métodos más rápidos para la evaluación de la variación de la entalpía en diferentes procesos, con lo que surgen tablas y diagramas específicos para diferentes sustancias ¿cómo construirlos? ¿cómo buscar la información en ellos?

EJEMPLO NÚMÉRICO.

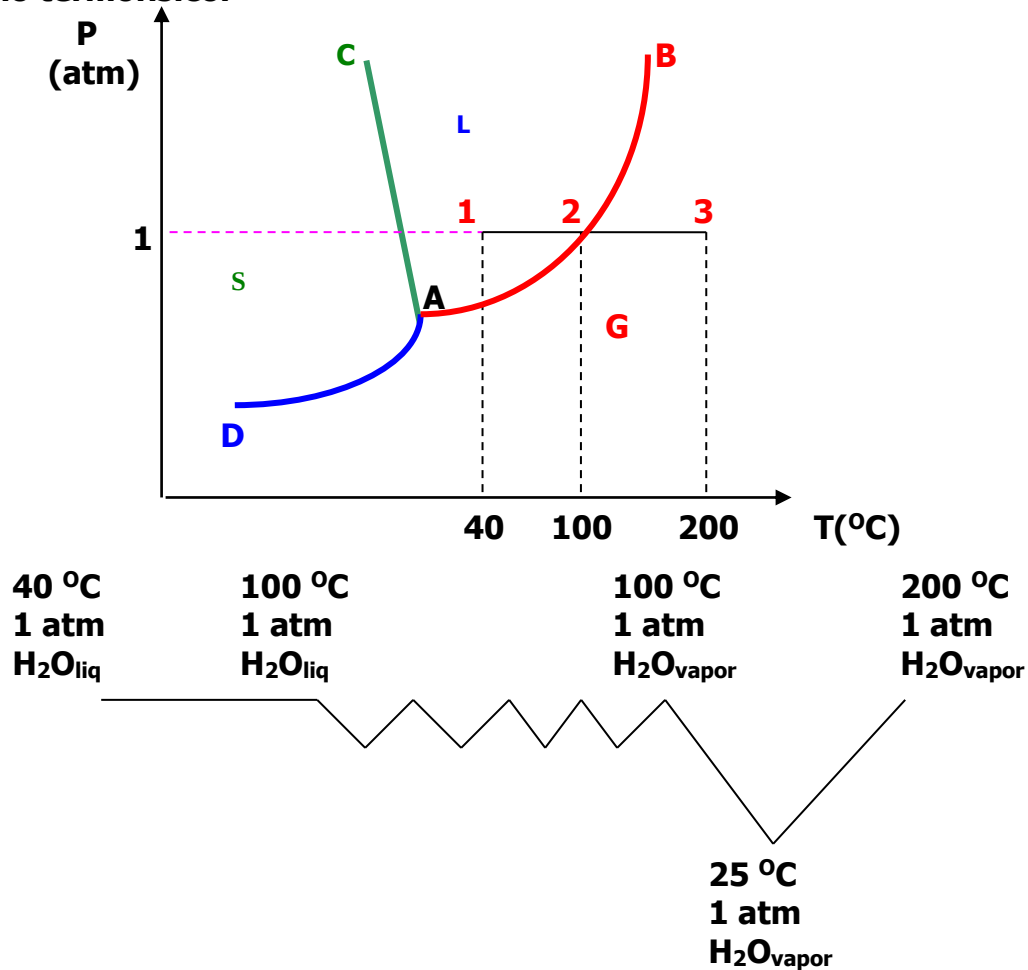
Calcular el calor absorbido en el proceso siguiente:



Desarrollo

Ecuación de balance $Q_{\text{abs}} = \Delta H = m_{\text{H}_2\text{O}} (h_2 - h_1)$

Camino termofísico.



$$Q_{abs} = m_{H_2O} \left[\int_{40^{\circ}\text{C}}^{100^{\circ}\text{C}} C_{p_{H_2O(liq)}} dT + \Delta h_{vap} + \int_{100^{\circ}\text{C}}^{200^{\circ}\text{C}} C_{p_{H_2O(vap)}} dT \right]$$

$$Q_{abs} = m_{H_2O} \left[C_{p_{H_2O(liq)}}(100-40) + \Delta h_{vap} + \overline{C}_{p_{H_2O(vap)}}(25-100) + \overline{C}_{p_{H_2O(vap)}}(200-25) \right]$$

$$Q_{abs} = 20 \text{ kmol} \left[\underset{\text{tabla B27}}{1 \text{ kcal/mol}^{\circ}\text{C}} (60)^{\circ}\text{C} + \underset{\text{tabla B35}}{9717 \text{ kcal/mol}} + \underset{\text{tabla B20}}{8.084 \text{ kcal/mol}^{\circ}\text{C}} (-75) \right. \\ \left. + \underset{\text{tabla B20}}{8.177 \text{ kcal/mol}^{\circ}\text{C}} (175) \right]$$

$$Q_{abs} = 2.12 \cdot 10^5 \text{ kcal (4.186 kJ/kcal)}$$

$Q_{abs} = 8.876 \cdot 10^5 \text{ kJ}$

Al finalizar la actividad se le informará a los alumnos que deben traer copiado el enunciado y gráfico de la clase práctica # 13 (la primera de este tema).